КОНЦЕПЦИЯ · ДЛЯ КОМАНДЫ · 2 НОЯБРЯ 2026

Школа AI-агентов и платформа запуска

Концепция продукта, техническая архитектура, экономика и роудмап

> Рабочая гипотеза для команды: продукт, воронка, архитектура, экономика и роудмап.

ВЕРСИЯ 1.0 ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ SCHOOL-FUNNEL / STRATEGY

Содержание

1. 0. Резюме
2. 1. Проблема и возможность
3. 2. Рынок и конкуренты
4. 3. Продукт
5. 4. Воронка
6. 5. Программа
7. 6. Платформа: пользовательский путь
8. 7. Техническая архитектура
9. 8. Шаблоны
10. 9. Экономика
11. 10. Риски и юридические вопросы
12. 11. Роудмап
13. 12. Команда и операционка
14. 13. Метрики
15. 14. Решения, которые нужны от команды
16. Приложение A. Каталог шаблонов (полный)
17. Приложение B. Глоссарий
18. Приложение C. Источники и опоры

0. Резюме

Мы строим не очередной курс про нейросети, а **школу + платформу**, в которой ученик заходит в браузер, собирает бота, AI-агента или мини-приложение по понятному брифу и запускает это у себя в Telegram. Без установки Node.js и Python, без VPN, без покупки API-ключей, без «сейчас что-то сломается в терминале».

Три направления:

1. **Чат-боты** — самый быстрый путь к первым деньгам.
2. **AI-агенты** — то, за что бизнес платит больше и что сложнее скопировать.
3. **Мини-приложения в Telegram** — «своё приложение» без скачивания и регистрации.

Два продукта в одном:

- **Школа** — тест-драйв на 48 часов, 9 модулей, наставники, шаблоны, первые заказы.
- **Платформа** — рабочая среда с агентом, шаблонами, превью и хостингом. Её можно продавать отдельно: «харнесс без установки» для тех, кто уже умеет, и для команд.

Почему это может сработать:

- У нас уже есть **37 папок проектов**, из них **18 кейсов в портфолио и 31 продукт в каталоге** — это готовые шаблоны, а не выдуманные примеры.
- Уже собрана **воронка**: две статьи, бот, тест-драйв на 6 уроков, анкета, разбор. Есть база из **4 199 постов конкурентов** и разбор их воронок.
- Есть **собственная технология**: DeepSeek Harness (DSH) — open-source (MIT) агентный рантайм с сессиями, песочницей, инструментами, веб-интерфейсом и headless-режимом. Мы можем самостоятельно его хостить и встраивать в платформу.
- Модель DeepSeek стоит **в разы дешевле** топовых западных моделей: при цене подписки 1 990 ₽/мес себестоимость модели у активного ученика — ориентировочно 300–600 ₽/мес.

Что нужно сделать в первую очередь:

1. Технический прототип: DSH в контейнере, один шаблон, один деплой, учёт токенов — 2–3 недели.
2. MVP платформы: вход, проект, чат, превью, 3 шаблона, хостинг бота — 6–8 недель.
3. Первый платный поток на 30–50 человек — январь 2027.
4. Масштабирование до 300+ учеников и маркетплейса шаблонов — апрель–июнь 2027.

Ключевая ставка: **не «доступ к модели», а работающий продукт за вечер**. Модель — расходник, результат — продукт.

1. Проблема и возможность

1.1. Три барьера, из-за которых люди не доходят до результата

Мы разобрали воронки Пурвиньша, Муратова, Паутова, Кораблёва и крупных школ (Skillbox, Нетология, OTUS, Бруноям, Zerocoder, Химик, Терентьевы). Картина одинаковая:

Барьер 1. Установка и настройка. Чтобы работать с современным агентом, нужно поставить Node.js, Python, Git, терминал, разобраться с правами доступа, переменными окружения и папками. Для аудитории «женщины 30–50, офис, завод, студенты» это стена. Даже те, кто прошёл курс, часто застревают на первом запуске.

Барьер 2. Доступ, оплата и блокировки. Claude Code и Anthropic официально не работают в России, аккаунты блокируют. Обходить ограничения — рисковать аккаунтом ученика и репутацией школы. Покупать зарубежные подписки картой РФ — отдельный квест. В итоге ученик платит за курс, а на практике не может даже открыть инструмент.

Барьер 3. Разрыв между уроком и запуском. Курс заканчивается сертификатом, а не работающим продуктом. Ученик знает «как надо», но не сделал, не задеплоил, не показал клиенту. Первый заказ откладывается, мотивация падает, возвратов и негатива больше.

1.2. Что на самом деле покупает ученик

Не «доступ к нейросети» и не «уроки». Он покупает переход из состояния «я боюсь технологий и не понимаю, где взять деньги» в состояние «у меня есть работающий бот, я показал его клиенту, получил первые 5–15 тысяч».

Значит, продукт должен доводить до **артефакта**: ссылка на бота, скриншот мини-аппа, отчёт агента. Всё остальное — поддержка этого результата.

1.3. Почему сейчас

- Малый бизнес массово ищет автоматизацию: по нашей оценке и данным разбора рынка, в РФ **6 млн малых и средних бизнесов**, и почти каждому нужны боты, воронки, ответы на вопросы, отчёты.
- Заказы на боты и AI-решения на биржах: медиана около **7 000 ₽**, верхняя граница около **50 000 ₽**, AI-ассистенты — **20–50 тыс. ₽**. Это уже не «обещание дохода», а наблюдаемый рынок.
- Онлайн-образование — большой денежный поток: по данным из канала Пурвиньша, школы на GetCourse заработали **13,6 млрд ₽ за сентябрь 2026**. Люди готовы платить за навык, который меняет доход.
- Технология созрела: DeepSeek Harness можно поднять на своём сервере, модель стоит дешево, контекст — до 1 млн токенов, качество достаточно для кода и агентных задач.
- Конкуренты учат «нажимать кнопки» в чужих инструментах. Мы можем дать **свою среду**, где кнопки уже нажаты.

2. Рынок и конкуренты

2.1. Кто уже играет

ИГРОК	ФОРМАТ	СИЛЬНОЕ	СЛАБОЕ / НАШ ЗАЗОР
Пурвиньш / PRO.техник	Курс по техспецу, 6 уроков тест-драйва, Salebot	Сильная воронка, кейсы, 17,6 тыс. в канале	Учат конструктору и «техничке», нет своей среды и агентов
Муратов / ЗАВОД	Курс, 6 уроков, Salebot	Дорогой продукт, живая воронка	То же: инструмент чужой, запуск руками
Паутов / Метод Паутова	Курс, 48 часов, Salebot/Mavibot	Честный контент, практика	Нет платформы, нет агентов и мини-аппов
Кораблёв / Путь техспеца	Курс + еженедельные МК	Сильный контент, рассрочка	Нет своего рантайма, бот иногда не работает
Zerocoder, Skillbox, Нетология, OTUS, Бруноям, Terra	Большие курсы по AI	Бренд, трафик, программа	Дорого, долго, учат «вообще», нет шаблонов и деплоя
Химик, Терентьевы, Христосенко	GetCourse-школы по фрилансу	Дешёвый вход, трипваеры	Контент про «заработок», а не про продукт

Общий шаблон воронки у ниши: трафик → бот → статья 1 → статья 2 → тест-драйв 48 часов → анкета → созвон-разбор → оплата. Цены на финале: **40–190 тыс. ₽**, рассрочка. Мы можем сохранить проверенную воронку, но заменить её ядро: не «посмотри, как я делаю», а «сделай сам в нашей среде за вечер».

2.2. Наше позиционирование

«Школа, где ты запускаешь своего первого агента за вечер — без установки, VPN и API-ключей. И продаёшь его как продукт.»

Три отличия, которые сложно скопировать:

1. **Среда, а не видео.** Ученик работает в браузере, агент пишет код, превью показывает результат, кнопка «Опубликовать» поднимает бота.
2. **Библиотека работающих шаблонов.** Не «сделай с нуля», а «разверни проверенный продукт и адаптируй под клиента». 31 продукт из реальных проектов.
3. **Агрегатор доступа.** Модели, хостинг, оплата, поддержка — в одном окне и в рублях. Ученику не нужно знать, чей API работает под капотом.

2.3. Сегменты

- **Ядро:** женщины 30–50, офис/услуги, доход 20–80 тыс., хотят второй доход и боятся «отстать от технологий».
- **Рост:** студенты 18–25, дизайнеры/копирайтеры/SMM, которых вытесняет AI.

- **B2B:** эксперты, продюсеры курсов, небольшие агентства — им нужна не профессия, а готовый продукт и человек, который его поддерживает.
- **Профи:** фрилансеры и команды, которым нужен «харнесс без установки» — отдельный тариф платформы.

---

3. Продукт

3.1. Три направления

Чат-бот. Робот-собеседник в Telegram: меню, ответы, записи, оплата, рассылки, админка. Чек: 5–15 тыс. за простого, 40–60 тыс. за воронку с AI и оплатой.

AI-агент. Программа, которая работает сама: по расписанию читает источники, пишет посты, собирает аналитику, следит за ценами, присылает отчёт. Чек: 15–60 тыс. + поддержка.

Мини-приложение. Приложение внутри Telegram: кабинет ученика, клуб, витрина, запись, трекер. Чек: 20–50 тыс. и выше.

3.2. Два продукта

Школа (B2C). Тест-драйв → курс → наставничество → сообщество. Продаёт результат «первый продукт и первый клиент».

Платформа (B2B/B2C). Подписка на среду: проекты, агент, шаблоны, превью, хостинг, лимиты. Можно купить без курса. Это второй источник дохода и страховка, если курс не выстрелит.

3.3. Что получает ученик

- Личный кабинет с проектами и папками.
- Агента, который пишет код, объясняет и чинит.
- Шаблон под задачу: бот, агент, мини-апп.
- Превью: эмулятор Telegram, веб-превью, логи.
- Кнопку «Опубликовать»: бот — по токену, мини-апп — на поддомене.
- Баланс: токены, хостинг, лимиты, история.
- Уроки и задания, привязанные к проекту.
- Шаблоны брифов, КП, чек-листы, договоры.
- Поддержку: чат, куратор, разборы.

3.4. Чего мы НЕ делаем

- Не обещаем «100 тысяч в первый месяц».
- Не учим обходу блокировок и не продаём «доступ к Claude».
- Не выдаём сертификат как главный результат.

- Не строим конструктор без кода на первом этапе: код пишет агент, но ученик видит и понимает, что происходит.

---

4. Воронка

4.1. Схема

```
Трафик (посевы, Shorts/Reels, YouTube, VK, SEO)
   ↓
Бот в Telegram
   ↓
Статья 1: «Работа есть, а запаса нет» (проблема, без ниши)
   ↓
Статья 2: «Профессия, которую делает сильнее AI» (ниша, цены, вход)
   ↓
Тест-драйв 48 часов: 5 уроков + финал, всё в платформе
   ↓
Анкета на разбор
   ↓
Созвон-разбор 20–30 минут
   ↓
Курс 9 модулей (49 900–129 900 ₽)
   ↓
Подписка на платформу + шаблоны + сообщество
   ↓
Повторные продукты: хостинг, топ-апы, новые шаблоны, партнёрка
```

4.2. Тест-драйв: 5 уроков, каждый с артефактом

УРОК	ОБЕЩАНИЕ	ЧТО УЧЕНИК ДЕЛАЕТ	АРТЕФАКТ
0. Старт	«Ничего не устанавливай»	Заходит в платформу, выбирает проект, запускает первого агента	Рабочий проект в браузере
1. Бот	«Бот за вечер»	Собирает бота-визитку: меню, ответы, кнопка «написать»	Ссылка на бота в Telegram
2. Агент	«Сотрудник, который не спит»	Даёт агенту задачу и файлы, ставит расписание	Первый отчёт/пост от агента
3. Мини-апп	«Приложение без разработчика»	Собирает витрину или кабинет, публикует	Ссылка на мини-апп

УРОК	ОБЕЩАНИЕ	ЧТО УЧЕНИК ДЕЛАЕТ	АРТЕФАКТ
4. Деньги	«Кому и за сколько»	Бриф клиента → оценка → КП	Заполненный бриф и КП
5. Финал	«Твой маршрут»	Разбор, карта пути, анкета	Анкета на разбор

Важно: уроки не «посмотрел видео», а «сделал и увидел результат». Код из 4 цифр, серия дней, бейдж «первый деплой» — механики удержания из разбора конкурентов, но привязанные к реальным действиям.

4.3. Анкета и разбор

Анкета: чем занимаешься, сколько времени, какой доход, что уже пробовал, какой продукт хочешь, готов ли делать 5–7 часов в неделю. Без вопросов про долги, аресты и банкротство — это отпугивает и не нужно для продажи.

Разбор: 20–30 минут. Цель — не «продать любой ценой», а собрать маршрут: какой шаблон взять, какой первый заказ, сколько времени. Продажа — следствие.

4.4. Конверсии (гипотезы для первого потока)

ШАГ	ГИПОТЕЗА	КАК ПРОВЕРЯЕМ
Трафик → бот	25–35%	Метки, UTM
Бот → статья 1	50–60%	События в боте
Статья 1 → статья 2	40–50%	Возврат в бота
Статья 2 → тест-драйв	8–12%	Кнопка записи
Тест-драйв → анкета	25–35%	Дошёл до финала
Анкета → разбор	60–70%	Запись
Разбор → оплата	10–20%	Оплата
Оплата → первый деплой	70%	Платформа

Сквозная конверсия от визита до оплаты: **0,2–0,5%**. При 10 000 визитов — 20–50 продаж. Это нормально для инфопродукта, но требует трафика и качества воронки.

---

5. Программа

5.1. Курс: 9 модулей, 3 блока

Блок 1. Чат-боты (модули 1–3).

- М1. База: первый бот, меню, автоответы, рассылки, лид-магнит.
- М2. Воронка: прогрев, сегменты, оплата, аналитика, AI в боте, интеграции.
- М3. Банк идей: 10 шаблонов ботов с ценами и аудиторией.

Блок 2. AI-агенты (модули 4–6).

- М4. База: чем агент отличается от бота, задачи, первый агент, контент-агент.
- М5. Агент-сотрудник: память, база знаний, расписание, команда агентов, медиа, расчёт выгоды.
- М6. Банк идей: 10 шаблонов агентов с ценами.

Блок 3. Мини-приложения (модули 7–9).

- М7. База: первое мини-приложение, экраны, вход через Telegram, публикация.
- М8. Продукт: база данных, оплата, подписка, AI внутри, кабинет, удержание.
- М9. Банк идей: 10 шаблонов мини-аппов.

Каждый модуль: 3–5 уроков, один артефакт, одно «задание на деньги», чек-лист сдачи. В конце — защита проекта и разбор с куратором.

5.2. Форматы

- Видео 10–20 минут + текстовая инструкция.
- Практика в платформе: шаг, проверка, результат.
- Шаблон и бриф к каждому модулю.
- Разборы: групповой + личный.
- Чат потока + база вопросов.
- Домашние: «покажи ссылку/скриншот», а не «пришли файл».

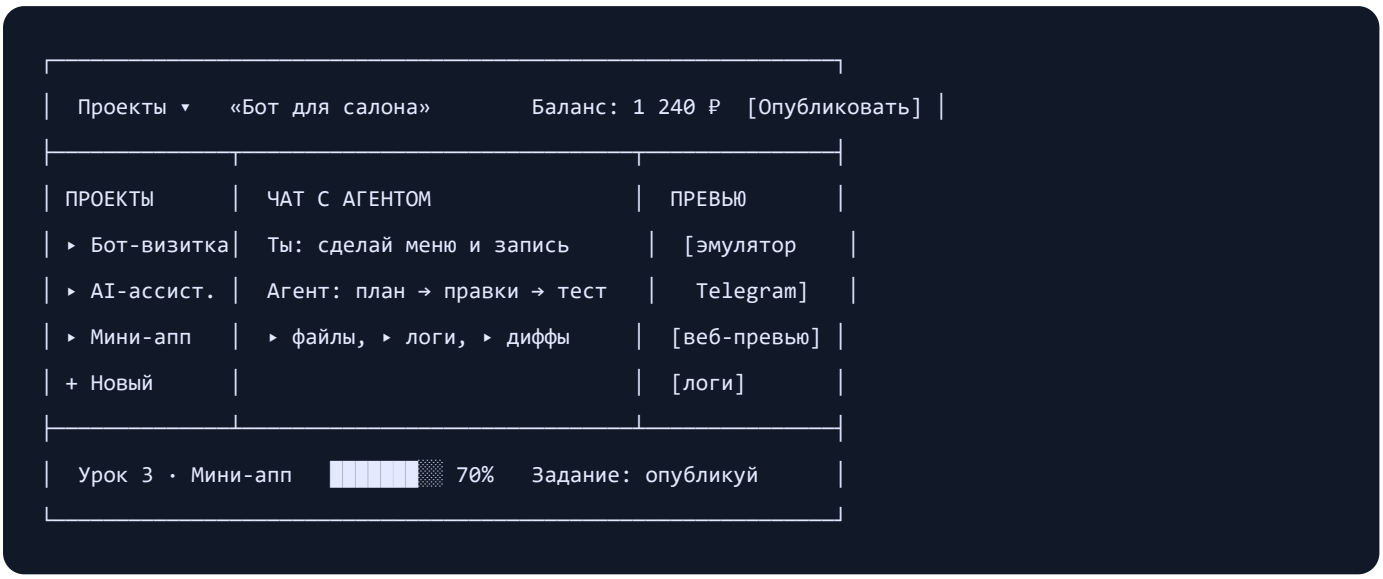
5.3. Что переиспользуем

- Готовый скрипт вводного модуля и монтаж видео (v5).
- Две статьи воронки (v10/v11).
- Тексты бота и шаблоны сообщений.
- Базу конкурентов и контент-план.
- Каталог из 31 продукта и 18 кейсов.
- 37 папок проектов как источник шаблонов.

---

6. Платформа: пользовательский путь

6.1. Экран ученика



Слева — папки и файлы проекта (как в VS Code, но без терминала). В центре — чат с агентом: он показывает план, вызывает инструменты, предлагает диффы. Справа — превью: эмулятор Telegram, веб-превью мини-аппа, логи. Сверху — проект, баланс, кнопка «Опубликовать».

6.2. Путь «бриф → промпт → шаблон → деплой»

1. **Выбор шаблона.** «Бот-воронка», «AI-ассистент», «Мини-апп кабинета», «Контент-агент».
2. **Бриф.** 8–12 вопросов: ниша, продукт, цена, аудитория, цель, тон, 5 частых вопросов, ссылки, оплата, интеграции.
3. **Сборка задания.** Платформа делает структурированный бриф (JSON) + системный промпт + критерии приёмки.
4. **Генерация.** Агент разворачивает шаблон в изолированном проекте, адаптирует тексты и логику, прогоняет тесты, показывает превью.
5. **Приёмка.** Ученик проверяет, правит в чате, нажимает «Готово».
6. **Деплой.**
   - Бот: ученик создаёт бота в @BotFather (30 секунд) и вставляет токен; платформа проверяет `getMe`, поднимает контейнер, ставит webhook.
   - Мини-апп: сборка, публикация на поддомене, кнопка в боте.
   - Агент: расписание, канал/чат для отчётов, первый запуск.
7. **Передача клиенту.** Чек-лист, инструкция, доступы, аналитика.

6.3. Локальная папка

Запрос «выбери папку на компе» решаем в два этапа:

- **MVP:** загрузка ZIP / git-репозитория, облачный проект.

- **Phase 2:** File System Access API в Chrome (доступ к локальной папке с разрешения) или тонкий десктоп-компаньон для синхронизации. Это сильный дифференциатор для профи, но не блокирует запуск.

---

7. Техническая архитектура

7.1. Общая схема

```
Браузер
  | HTTPS
  ▼
Edge (Cloudflare / nginx): TLS, WAF, rate limit
  |
  ▼
Next.js (UI + BFF) ─── Postgres (пользователи, биллинг, прогресс)
  |                ├─ Redis (очереди, кэш, лимиты)
  |                └─ S3/MinIO (файлы, артефакты, бэкапы сессий)
  |
  ├── Agent Orchestrator (Node/TS)
  |      | Docker API / Kubernetes
  |      ▼
  |   Workspace-контейнер на проект:
  |   DSH (headless/SDK) + файлы проекта + песочница
  |      |
  |      ▼
  |   Model Gateway (наш прокси) ── DeepSeek API
  |      |
  |      └─ виртуальные ключи, лимиты, учёт токенов, роутинг моделей
  |
  ├── Deployer: сборка образа, запуск бота, статика мини-аппа, поддомены
  |
  └── LMS: курсы, уроки, прогресс, задания, куратор
```

7.2. Почему DSH

DeepSeek Harness (DSH) — open-source (MIT) агентный рантайм: CLI, веб-интерфейс, headless-режим, SDK/ACP, сессии, песочница файлов и команд, инструменты (файлы, shell, веб, subagents, workflows, skills, MCP), компакция контекста.

Что нам даёт:

- **Готовый агентный цикл** — не пишем с нуля планирование, вызовы инструментов, ретраи, компакцию.

- **Сессии** — JSONL-логи, продолжение по `--session-id`, восстановление после падения.
- **Headless + JSON** — можно запускать один ход агента и стримить события в наш UI.
- **Песочница** — ограничение файлов и команд, политики доступа.
- **Skills** — упаковка «как делать бота/мини-апп/деплой» в переиспользуемые инструкции.
- **MIT** — можно форкать и встраивать, не завися от вендора.

Ограничения, которые надо закрыть своим кодом:

- Веб-интерфейс DSH — однопользовательский, с токеном процесса. Для мультитенанта нужен свой frontend/BFF и отдельный процесс/контейнер на проект.
- Нет биллинга, квот, ролей, LMS, деплоя — это наша платформа.
- Версия 0.2.1-rc: API может меняться. Фиксируем версию, держим форк, пишем интеграционные тесты.

7.3. Как работает один ход агента

1. Ученик пишет сообщение в нашем UI.
2. BFF проверяет квоту, выбирает проект, ставит задачу в очередь.
3. Orchestrator запускает контейнер проекта (или переиспользует тёплый) и вызывает: `dsh --profile headless --json --session-id <id> "<задача>"`.
4. DSH читает `AGENTS.md`, skills, файлы проекта, вызывает инструменты, обращается к модели через наш gateway (`DEEPSEEK_BASE_URL`).
5. События (`status`, `text`, `thinking`, `tool_call`, `tool_result`, `final`) стримятся в BFF → SSE → UI.
6. Изменённые файлы сохраняются в S3; сессия — в JSONL; токены — в биллинг.
7. Если нужно превью — Deployer поднимает dev-сервер и выдаёт подписанный URL.

Для интерактивного режима с ветвлением и файловым деревом позже можно использовать SDK/ACP или встроить веб-UI DSH в iframe с нашей авторизацией. MVP проще на headless: одно сообщение = один запуск, контекст сохраняется сессией.

7.4. Model Gateway

Зачем свой шлюз:

- **Учёт токенов по пользователю** — без этого нет квот и маржи.
- **Виртуальные ключи** — ученик не видит наш мастер-ключ.
- **Роутинг** — по умолчанию `deepseek-flash`, сложные задачи — `deepseek-v4-pro` по кнопке/лимиту.
- **Фолбэк** — второй провайдер (Qwen/GLM/локальная модель) на случай сбоя.
- **Кэш** — prompt caching уже есть у DeepSeek, но свой кэш ответов/эмбеддингов тоже полезен.
- **Защита** — rate limit, блокировка abusive-запросов, аудит.

DSH поддерживает `DEEPSEEK_BASE_URL`, поэтому шлюз подключается без форка.

7.5. Сессии и контекст

- Один проект = один workspace + одна или несколько сессий.
- Сессия хранится в JSONL + бэкап в S3; при рестарте контейнера контекст не теряется.
- `AGENTS.md` проекта: правила, стек, что нельзя трогать, как деплоить.
- Skills: `telegram-bot`, `miniapp`, `deploy`, `brief`, `qa`.
- Долговременная память: файлы проекта + база знаний (pgvector) для RAG по материалам клиента.
- Компакция: встроенная, с нашим лимитом на размер истории; старые ходы суммируются.

7.6. Деплой и хостинг

Боты. Контейнер на пользователя/бота: Python/aiogram или Node, webhook или long polling. Переменные: токен, БД, ключ модели через gateway. Ресурсы: 0,2–0,5 vCPU, 128–256 МБ, 1 ГБ диска. Health-check, авторестарт, логи.

Мини-аппы. Статика (React/Vite) на CDN + API (FastAPI/Node) в контейнере. Домен `*.app.school.ru`, TLS автоматически. Вход через Telegram WebApp initData, проверка подписи.

Агенты. Тот же контейнер + планировщик (cron/APScheduler). Отчёты в Telegram, логи, лимиты на внешние API.

Изоляция. Отдельная сеть, allowlist egress, запрет docker socket, non-root, read-only root FS, лимиты CPU/RAM/диска, таймауты. Секреты — в KMS/секрет-хранилище, не в логах и не в контексте модели.

7.7. Масштабирование

- **0–100 учеников:** 1–2 VPS (8–16 ГБ), managed Postgres, S3, Redis. Docker Compose.
- **100–1000:** 3–5 app-серверов, очередь, autoscaling воркеров, отдельный pool для деплоя.
- **1000+:** Kubernetes, pod на workspace, лимиты namespace, отдельный кластер под клиентские приложения.
- Ориентир: 20–30 лёгких сессий на 16 ГБ, 80–120 ботов на 8 vCPU/32 ГБ. Точные цифры — после нагрузочного теста.

---

8. Шаблоны

8.1. Из 37 папок — в 31 продукт и 12 шаблонов

У нас уже есть каталог: **18 кейсов, 31 продукт, 15 групп навыков**. Для платформы нужен не каталог, а **шаблон** — репозиторий с манифестом, брифом, переменными и деплоем.

Приоритет v1 (12 шаблонов):

#	НАПРАВЛЕНИЕ	ШАБЛОН	ИСТОЧНИК	ГОТОВНОСТЬ
1	Бот	Бот-визитка с AI и записью	Math, lampada	Собрать из частей
2	Бот	Бот-воронка с оплатой	Math, lampada	Собрать из частей
3	Бот	AI-ассистент по материалам (RAG)	lampada, dacha, agro	Собрать из частей
4	Бот	Бот клуба с подпиской	lampada	Готов
5	Бот	Бот-каталог с подпиской	style	Готов
6	Бот	Бот отзывов и розыгрышей	bot	Готов
7	Бот	Бот отчётов и учёта	leezy, Hogita	Готов
8	Агент	Контент-завод	news_aggregator, limon_news_bot	Готов
9	Агент	AI-редакция канала	news_aggregator	Готов
10	Агент	Мониторинг цен	price_parser	Готов
11	Мини-апп	Кабинет ученика	Math, lampada	Собрать из частей
12	Мини-апп	Витрина/клуб	style, lampada, dacha	Готов

В MVP берем **3**: бот-визитка, AI-ассистент, мини-апп витрины. Этого достаточно, чтобы провести тест-драйв и первый поток.

8.2. Манифест шаблона

```yaml
id: bot-funnel
name: Бот-воронка с оплатой
direction: bot
stack: python/aiogram/postgres
version: 1.0.0
brief:
  fields: [niche, product, price, audience, goal, tone, faq, links, payment]
env:
  - BOT_TOKEN        # secret, запрашивается при деплое
  - DATABASE_URL     # выдаётся платформой
  - MODEL_BASE_URL   # gateway
deploy:
  type: container
  port: 8080
  healthcheck: /health
  resources: { cpu: 0.3, memory: 256Mi }
  domain: optional
price: 2990
demo: https://demo.school.ru/bot-funnel
```

8.3. Анонимизация и гигиена

Перед выдачей шаблонов:

- Убрать токены, ключи, клиентские данные, названия клиентов.
- Перевыпустить ключи, которые светились в коде (bot, Akmal, mannequin_dresser, agro, news_aggregator/legacy, rep_ml).
- Проверить лицензии зависимостей.
- Прогнать тесты и деплой на чистой машине.
- Сделать демо-данные и обезличенные скриншоты.
- Подготовить `README`, `AGENTS.md`, бриф, чек-лист приёмки.

---

9. Экономика

9.1. Цены (гипотеза для первого потока)

ПРОДУКТ	ЦЕНА	ЧТО ВХОДИТ
Тест-драйв	0 ₽	5 уроков, платформа на 48 часов, чат

ПРОДУКТ	ЦЕНА	ЧТО ВХОДИТ
Курс «Сам»	49 900 ₽	9 модулей, шаблоны, платформа 6 мес, чат
Курс «С наставником»	79 900 ₽	+ 6 разборов, проверка ДЗ, куратор
Курс «Под ключ»	129 900 ₽	+ личное сопровождение до первого клиента, 3 мес
Подписка на платформу	1 990 ₽/мес или 14 900 ₽/год	Проекты, агент, шаблоны, лимит токенов
Хостинг бота	490 ₽/мес	Контейнер, логи, рестарт, домен
Хостинг мини-аппа	690 ₽/мес	Статика + API + поддомен
Топ-ап AI	1 000 ₽	~1 млн токенов flash с запасом
Шаблон для внешних	2 990 ₽	Развёртывание + бриф
Партнёрка	30%	С продаж курса

Цены — гипотеза. Их надо проверить на первом потоке и сравнить с конкурентами (40–190 тыс. ₽ за курс). Мы дешевле верхней границы, но дороже «инфопродукта за 5 тысяч», потому что даём среду и шаблоны.

9.2. Себестоимость

Курс (на одну продажу):

СТАТЬЯ	СУММА
Выручка	49 900 ₽
Эквайринг 3%	1 497 ₽
CAC (маркетинг)	6 000 ₽
Куратор (2 мес)	6 000 ₽
Платформа + AI	2 000 ₽
Контент (амортизация)	2 000 ₽
Валовая прибыль	**32 403 ₽ (65%)**

Подписка (месяц):

СТАТЬЯ	СУММА
Выручка	1 990 ₽
Эквайринг 3%	60 ₽

СТАТЬЯ	СУММА
AI (10 сессий × 2 ч)	400 ₽
Хостинг	150 ₽
Поддержка	300 ₽
Валовая прибыль	**1 080 ₽ (54%)**

Расчёт AI: сессия 2 часа ≈ 1,5 млн входных токенов (80% cache hit) и 100 тыс. выходных. При `deepseek-flash` в пик: 1,2 млн × $0,006 + 0,3 млн × $0,30 + 0,1 млн × $1,20 ≈ **$0,22** за сессию, **$2,2/мес** за 10 сессий ≈ 200 ₽. С запасом на компакцию и повторные попытки — 400 ₽. Для `deepseek-v4-pro` — в 4–5 раз дороже, поэтому pro включаем точечно.

LTV/CAC: при 12 месяцах подписки LTV ≈ 32 403 + 12 × 1 080 = **45 363 ₽**, CAC 6 000 ₽ → **7,6×**. Консервативно, 6 месяцев: **38 883 ₽**, 6,5×.

9.3. Точка безубыточности

Фиксированные расходы (команда 4–5 человек, инфраструктура, маркетинг): ориентировочно **700 тыс. ₽/мес**.

- Только курсы: 22 продажи/мес по 49 900 ₽.
- Только подписка: ~650 подписчиков.
- Смешанно: 15 курсов + 250 подписок ≈ 756 тыс. ₽.

Первый поток 30–50 человек даёт 1,5–2,5 млн ₽ выручки — это покрывает запуск и даёт месяц-два запаса.

9.4. Бюджет запуска (3 месяца)

СТАТЬЯ	СУММА
Разработка платформы (2–3 человека)	1 200 000 ₽
Контент и видео (9 модулей)	300 000 ₽
Дизайн и бренд	150 000 ₽
Инфраструктура и API	100 000 ₽
Юридика, оферта, бухгалтерия	80 000 ₽
Маркетинг (тест трафика)	300 000 ₽
Резерв	200 000 ₽
Итого	**2 330 000 ₽**

Можно уложиться в 1,2–1,5 млн ₽, если делать MVP силами основателя + 1 разработчик и переиспользовать существующий контент.

---

10. Риски и юридические вопросы

РИСК	ВЕРОЯТНОСТЬ	ВЛИЯНИЕ	ЧТО ДЕЛАЕМ
DeepSeek API недоступен/ оплата из РФ	Средняя	Высокое	Шлюз с фолбэком (Qwen/GLM/локальная модель), юрлицо и платёжный маршрут, BYOK-режим
Блокировка/ToS за перепродажу доступа	Средняя	Высокое	Продаём продукт (среда + шаблоны + поддержка), а не «доступ к модели»; проверяем условия, консультация юриста
Утечка/абьюз контейнеров	Средняя	Высокое	Изоляция, лимиты, egress allowlist, модерация, KYC для хостинга
Спам/бан ботов учеников	Высокая	Среднее	Лимиты, антиспам, обучение, мониторинг, возможность переноса
DSH молодой (rc)	Высокая	Среднее	Фиксируем версию, форк, тесты, абстракция рантайма
Высокая нагрузка поддержки	Высокая	Среднее	AI-ассистент, база знаний, шаблоны, куратор на 50–100 учеников
Конкуренты скопируют	Средняя	Среднее	Скорость, библиотека шаблонов, сообщество, бренд
152-ФЗ и передача данных за рубеж	Средняя	Высокое	Согласие, политика, хранение ПДн в РФ, раскрытие передачи в модель, локальная модель как опция
Возвраты и недовольство	Средняя	Среднее	Честные обещания, условия возврата, первый результат за вечер
Telegram ограничит мини-аппы	Низкая	Среднее	Поддержка MAX/VK, веб-версия

Отдельно про Claude: **не строим продукт на обходе блокировок**. В уроках показываем доступные в РФ инструменты и объясняем, как работать с моделями легально. Наш рантайм — DeepSeek + шлюз, при необходимости — другие провайдеры.

---

11. Роудмап

Фаза 0. Технический прототип (2–3 недели, 2–22 ноября 2026)

- DSH в Docker: headless, сессия, `--json`.
- Шлюз моделей: виртуальный ключ, учёт токенов, лимит.

- Один шаблон (бот-визитка) + деплой по токену.
- Замер: сколько RAM/CPU на сессию, сколько стоит один ход.
- **Гейт:** ученик с улицы проходит путь «зашёл → собрал → задеплоил» без разработчика.

Фаза 1. MVP платформы (6–8 недель, 23 ноября — 31 декабря 2026)

- Вход, проект, папки, чат, превью, логи.
- 3 шаблона, бриф, деплой бота и мини-аппа.
- Биллинг: ручное пополнение, лимиты, история.
- LMS: 5 уроков тест-драйва, прогресс.
- Админка: пользователи, сессии, расходы.
- **Гейт:** 10–20 бета-учеников, 50% дошли до деплоя, себестоимость укладывается в 600 ₽/ученик.

Фаза 2. Первый платный поток (январь 2027)

- Тест-драйв на платформе, анкета, разбор.
- 9 модулей (видео + практика), куратор.
- 10 шаблонов, хостинг, поддержка.
- 30–50 учеников, цена 49 900 ₽.
- **Гейт:** 30 оплат, 70% первый деплой, 30% первый заказ, NPS 40+.

Фаза 3. Масштабирование (февраль — апрель 2027)

- 12–20 шаблонов, маркетплейс шаблонов.
- Автоматизация деплоя, биллинг подписок, партнёрка.
- 100–300 учеников, 2 потока.
- **Гейт:** 100+ оплат, маржа 55%+, поддержка ≤ 5 тикетов на 100 учеников.

Фаза 4. Платформа как отдельный продукт (май — июнь 2027)

- Тариф «Профи»: харнесс без установки, локальная папка, команды.
- B2B: агентства, школы, интеграторы.
- 300–500 учеников, 1 000+ подписчиков.
- **Гейт:** 30% выручки из платформы, retention M3 50%.

---

12. Команда и операционка

Стартовый состав (4–5 человек)

- **Основатель/CEO** — продукт, продажи, партнёрства, контент.
- **CTO/backend** — платформа, инфраструктура, безопасность.

- **Full-stack** — Next.js, кабинет, LMS, биллинг.
- **AI/agent engineer** — промпты, шаблоны, evals, качество агента.
- **Методолог/контент** — программа, уроки, задания.
- **Куратор/поддержка** — чат, разборы, проверка (частично).

Подрядчики: дизайн, монтаж видео, юрист, бухгалтер.

Операционка

- Еженедельный релиз, ежедневный стендап.
- Метрики: активация, деплой, оплата, retention, маржа.
- Поддержка: Telegram-чат, база знаний, AI-ассистент, SLA 24 часа.
- Контент: 2 поста в неделю, 1 видео в неделю, 1 эфир в месяц.
- Качество: evals на 20 сценариев (бот, мини-апп, агент), регрессия перед релизом.

---

13. Метрики

North Star: количество работающих продуктов, запущенных учениками (боты, мини-аппы, агенты).

БЛОК	МЕТРИКА	ЦЕЛЬ
Активация	Первый деплой за 24 ч	50%
Тест-драйв	Дошли до финала	35%
Конверсия	Тест-драйв → оплата	10–15%
Продукт	Первый заказ за 30 дней	30%
Удержание	Подписка М3	50%
Финансы	Валовая маржа	55–65%
Поддержка	Тикетов на 100 учеников	≤ 5
Качество	Успешных деплоев с первого раза	80%

---

14. Решения, которые нужны от команды

1. **Название и бренд** школы и платформы.
2. **Цена** курса (49 900 / 79 900 / 129 900) и подписки (1 990 ₽/мес).
3. **Модель доступа к API:** наш ключ с квотой, BYOK или гибрид.

4. **Юрлицо и платежи:** РФ (Robokassa/Продамус) или Казахстан/другое; кто отвечает за 152-ФЗ.
5. **Хостинг:** РФ или зарубеж; где храним ПДн и артефакты.
6. **Первый поток:** дата, размер, цена, кто куратор.
7. **СТО/техлид:** кто ведёт платформу.
8. **3 шаблона MVP:** подтвердить выбор.
9. **Партнёрка:** 30% или фикс; кто продаёт.
10. **Бюджет:** 1,2–2,3 млн ₽ на 3 месяца; источник.

Приложение А. Каталог шаблонов (полный)

#	ПРОДУКТ	НАПРАВЛЕНИЕ	ИСТОЧНИК	ГОТОВНОСТЬ
1	AI-ассистент эксперта	Бот	lampada, dacha, agro	Части
2	AI-куратор и тренажёр	Бот	Math	Готов
3	Бот платного клуба	Бот	lampada	Готов
4	Бот-воронка	Бот	Math, lampada	Части
5	AI-консультант первой линии	Бот	lampada	Части
6	Бот-диагностика	Бот	dacha	Части
7	Бот рассылок и удержания	Бот	Math, lampada	Готов
8	Бот с разбором фото	Бот	Math, dacha	Готов
9	Бот-каталог с подпиской	Бот	style	Готов
10	Бот конкурсов и отзывов	Бот	bot	Готов
11	Бот учёта	Бот	leezy	Готов
12	Бот отчётов и алертов	Бот	Hogita, leezy	Готов
13	Кабинет ученика	Мини-апп	Math, lampada	Части
14	Приложение клуба	Мини-апп	lampada	Готов
15	Трекер и дневник	Мини-апп	sport_fast	Готов
16	Витрина и каталог	Мини-апп	style	Готов
17	Запись и заявки	Мини-апп	dacha	Части
18	Дашборд собственника	Мини-апп	Hogita, leezy	Готов

#	ПРОДУКТ	НАПРАВЛЕНИЕ	ИСТОЧНИК	ГОТОВНОСТЬ
19	Квиз и диагностика	Мини-апп	—	Новое
20	Контент-завод	Агент	news_aggregator	Готов
21	AI-редакция канала	Агент	news_aggregator	Готов
22	Видео-агент	Агент	auto_pab, news_aggregator	Части
23	Автоответы в комментариях	Агент	news_aggregator	Готов
24	Агент-аналитик продаж	Агент	Hogita, leezy	Готов
25	Рекламный агент	Агент	Hogita	Готов
26	Мониторинг цен	Агент	price_parser	Готов
27	Исследование рынка	Агент	amazon-market-research	Готов
28	AI-фото и визуал	Агент	wb-photo-generator, mannequin_dresser	Готов
29	Внутренний AI по базе знаний	Агент	claude-terminal	Готов
30	Разбор созвонов	Агент	—	Новое
31	Заявки в CRM	Агент	Hogita	Части

Приложение B. Глоссарий

- **DSH (DeepSeek Harness)** — open-source агентный рантайм: CLI, веб-интерфейс, headless, SDK, сессии, песочница, инструменты.
- **Агент** — программа, которая сама планирует шаги, вызывает инструменты и выдаёт результат, а не просто отвечает на сообщения.
- **Шаблон** — репозиторий с манифестом, брифом, переменными и деплоем, из которого разворачивается продукт.
- **Бриф** — структурированное описание задачи клиента (JSON), из которого собирается промпт и критерии приёмки.
- **Workspace** — изолированная папка/контейнер проекта ученика.
- **Model Gateway** — наш прокси к моделям: ключи, лимиты, учёт, роутинг, фолбэк.
- **Деплой** — запуск бота/мини-аппа/агента в проде с доменом, токеном и мониторингом.

Приложение C. Источники и опоры

- DeepSeek API: модели, контекст 1M, цены — api-docs.deepseek.com/quick_start/pricing.
- DeepSeek Harness: репозиторий и документация — github.com/deepseek-ai/deepseek-harness, deepseek-harness.github.io.
- Внутренние исследования: `sources/research/воронки_конкурентов.md`, `other_schools.md`, `сайты_входы.md`, `models.md`.
- Каталог продуктов: `docs/course/sales_catalog.html`.
- Программа курса: `docs/course/course_program.html`.
- Скрипт вводного модуля: `sources/course/вводный_модуль_скрипт.md`.
- Инвентаризация проектов: `data/templates_inventory.json`.

Документ — рабочая гипотеза. Цифры, конверсии и цены нужно проверить на первом потоке; юридические и платёжные вопросы — с юристом и бухгалтером.

Документ — рабочая гипотеза. Цифры, конверсии и цены проверить на первом потоке; юридические и платёжные вопросы — с юристом и бухгалтером.